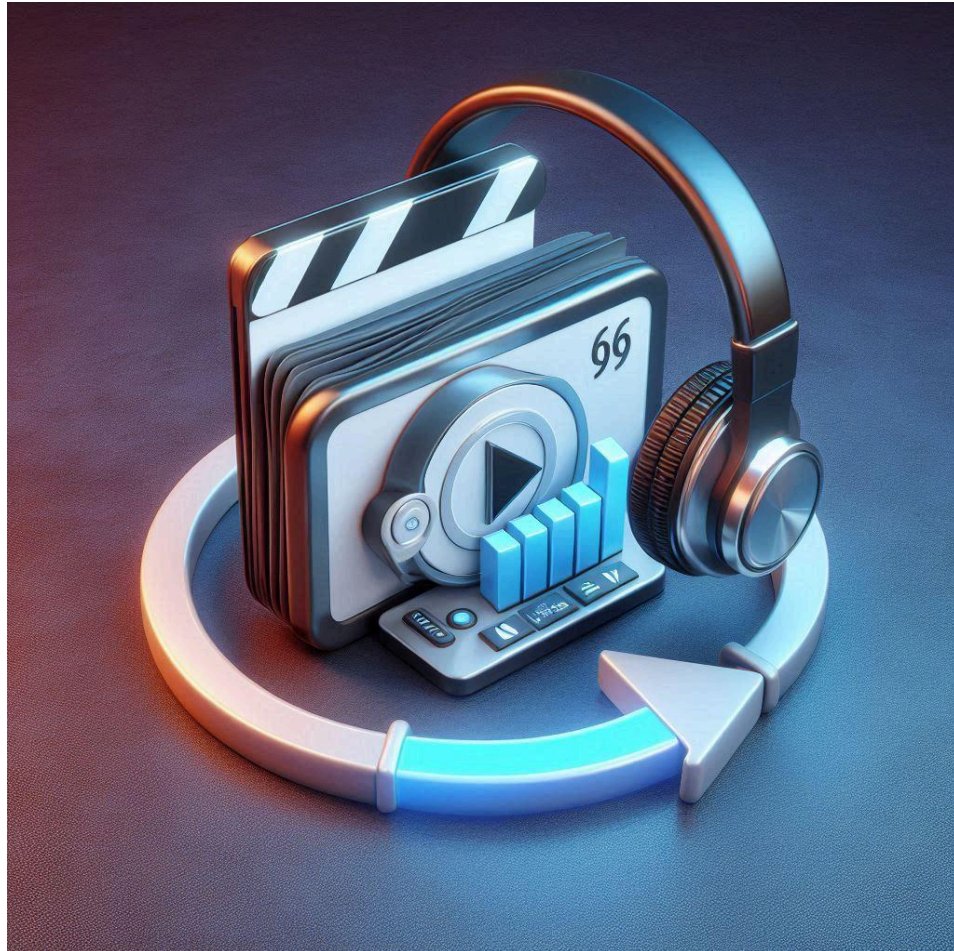


SECURIZACIÓN PÁGINA WEB

CONVERSIÓN MP4-MP3



Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES La Vereda - La Pobla de Vallbona

Aimar Pérez Toledo

Tutor: Santi Gimeno

ÍNDICE

1. Introducción al proyecto.....	4
Introducción al proyecto.....	5
Abstract of the dissertation.....	6
2. Contexto Empresarial.....	7
Descripción de la empresa.....	7
Nuestros servicios.....	7
Compromiso con la Calidad.....	8
Compromiso con la Innovación.....	8
Sobre el Proyecto.....	8
3. Hardware para la Implementación.....	9
4. Diseño de red.....	10
Raspberry Pi.....	10
DHCP.....	10
El resto de servicios.....	10
Diagrama de red y producción.....	11
5. Sistema Operativo, Raspbian.....	12
Características de Raspbian.....	12
Basado en Debian.....	12
Optimizado para Raspberry Pi.....	12
Actualizaciones y Soporte.....	12
Instalación de Raspbian.....	13
6. Servicio web para el proyecto.....	14
Modificación de Directivas.....	14
Librería Utilizada.....	14
Código para la conversión.....	15
Generar un nombre único para el archivo de salida.....	17
Mover el Archivo Subido al Directorio de Destino.....	17
Comando FFmpeg para Convertir el Archivo MP4 a MP3.....	17
Ejecutar el Comando FFmpeg.....	18
Códec de audio.....	18
7. Base de datos MariaDB.....	19
¿Porqué MariaDB es una buena opción para mi proyecto?.....	19
Estructura de la base de datos.....	20
Tabla historial_logins.....	20
Estructura y Comando de Creación.....	20
Campos.....	20
Justificación.....	20
Tabla traducciones.....	21
Estructura y Comando de Creación.....	21
Campos.....	21
Justificación.....	21

Tabla usuarios.....	22
Estructura y Comando de Creación.....	22
Campos.....	22
Justificación.....	22
8.Servidor DNS: BIND9.....	23
Instalación de BIND9 en Linux.....	23
Configuración del servidor DNS.....	23
NAMED.CONF.LOCAL.....	23
DB.RASPCONVERT.NETKIM.ES.....	24
DB.1.168.192.IN-ADDR-ARPA.....	24
9. Servidor DHCP.....	25
Configuración DHCP.....	25
10.Securización del proyecto.....	27
Contraseñas seguras.....	27
Evitar la subida de ficheros maliciosos.....	27
Escapar de la Inyección SQL.....	28
Ejemplo de Código Sin Protección.....	29
Abstracción de Docker.....	29
11.HTTPS y certificados SSL.....	30
12.Iptables, reglas de securización.....	32
13.Fail2Ban.....	34
14.Automatización del servicio.....	35
Despliegue general.....	35
Despliegue de contenedores.....	37
DHCP.....	37
DNS.....	37
WEB.....	37
15.Tecnologías descartadas.....	38
16.Conclusión.....	39
17.Bibliografía y Webgrafía.....	40
AGRADECIMIENTOS.....	40

1. Introducción al proyecto

Hoy en día, la necesidad de soluciones digitales adaptadas a necesidades específicas es más importante que nunca. Este proyecto de final de ciclo responde a la demanda de una **aplicación web que extrae audio de archivos MP4 y los convierte a formato MP3**. Este trabajo no solo satisface una necesidad empresarial, sino que también representa un ejercicio técnico y creativo en la intersección entre la informática y la infraestructura necesaria para desplegar este servicio.

La infraestructura del proyecto combina la eficiencia y flexibilidad de una **Raspberry Pi** con herramientas de desarrollo y pruebas, creando un ecosistema tecnológico robusto y adaptable. Al estar **dockerizado**, el sistema se puede desplegar en un **clúster utilizando plataformas como Minikube o Docker Swarm**, lo que garantiza alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esto **asegura que el servicio permanezca operativo incluso ante posibles interrupciones o demandas fluctuantes**. Además, la gestión eficiente de los recursos disponibles facilita una implementación ágil y escalable de la aplicación.

La plataforma web está construida con tecnologías de **código abierto como Apache, PHP y MariaDB**, lo que la convierte en una solución **económica y accesible**. El uso de **FFmpeg** permite realizar conversiones de archivos multimedia de manera eficiente, soportando una amplia gama de formatos. Además, el proyecto incluye medidas de seguridad robustas para **proteger contra inyecciones SQL**, **utiliza HTTPS para comunicaciones seguras y configura reglas iptables** para el control de tráfico de red, asegurando que el sistema sea funcional, escalable y seguro.

Además, mi aplicación se destaca frente a otras opciones en el mercado porque es de **código libre, sin anuncios invasivos y completamente transparente**, ofreciendo una **experiencia de usuario limpia y enfocada en la eficiencia y la privacidad**. Esto la hace no solo una herramienta poderosa y flexible, sino también ética y respetuosa con los usuarios. Con estas características, el proyecto no solo cumple con los requisitos técnicos, sino que también proporciona una solución accesible y sostenible a largo plazo.

Introducció al projecte

Hui dia, la necessitat de solucions digitals adaptades a necessitats específiques és més important que mai. Este projecte de final de cycle respon a la demanda d'una **aplicació web que extrau audio d'arxius MP4 i els converteix a format MP3**. Este treball no sols satisfà una necessitat empresarial, sinó que també representa un exercici tècnic i creatiu en la intersecció entre la informàtica i la infraestructura necessària per a desplegar este servei.

La infraestructura del projecte combina l'eficiència i flexibilitat d'una **Raspberry Pi** amb ferramentes de desenvolupament i proves, creant un ecosistema tecnològic robust i adaptable. Al estar **dockeritzat**, el sistema es pot desplegar en un **clúster utilitzant plataformes com Minikube o Docker Swarm**, la qual cosa garanteix alta disponibilitat i tolerància a fallades. Això **assegura que el servici romanga operatiu fins i tot davant possibles interrupcions o demandes fluctuants**. A més, la gestió eficient dels recursos disponibles facilita una implementació àgil i escalable de l'aplicació.

La plataforma web està construïda amb tecnologies de **codi obert com a Apache, PHP i MariaDB**, la qual cosa la convertix en una solució **econòmica i accessible**. L'ús de **FFmpeg** permet realitzar conversions d'arxius multimèdia de manera eficient, suportant una àmplia gamma de formats. A més, el projecte inclou mesures de seguretat robustes per a **protegir contra injeccions SQL, utilitza HTTPS per a comunicacions segures i configura regles iptables** per al control de trànsit de xarxa, assegurant que el sistema siga funcional, escalable i segur.

A més, la meua aplicació es destaca enfront d'altres opcions en el mercat perquè és de **codi lliure, sense anuncis invasius i completament transparent**, oferint una **experiència d'usuari neta i enfocada en l'eficiència i la privacitat**. Això la fa no sols una ferramenta poderosa i flexible, sinó també ètica i respectuosa amb els usuaris. Amb estes característiques, el projecte no sols compleix amb els requisits tècnics, sinó que també proporciona una solució accessible i sostenible a llarg termini.

Abstract of the dissertation

Today, the need for digital solutions tailored to specific needs is more important than ever. This end-of-cycle project responds to the demand for a **web application that extracts audio from MP4 files and converts them to MP3 format**. This work not only satisfies a business need, but also represents a technical and creative exercise at the intersection between IT and the infrastructure required to deploy this service.

The project's infrastructure combines the efficiency and flexibility of a **Raspberry Pi** with development and testing tools, creating a robust and adaptable technology ecosystem. Being **dockerized**, the system can be deployed in a **cluster using platforms such as Minikube or Docker Swarm**, which guarantees high availability and fault tolerance. **This ensures that the service remains operational even in the face of possible outages or fluctuating demands**. In addition, efficient management of available resources facilitates agile and scalable deployment of the application.

The web platform is built with **open source technologies such as Apache, PHP and MariaDB**, making it an affordable and accessible solution. The use of FFmpeg allows for efficient multimedia file conversions, supporting a wide range of formats. In addition, the project includes robust security measures to **protect against SQL injections, uses HTTPS for secure communications and configures iptables rules** for network traffic control, ensuring that the system is functional, scalable and secure.

In addition, my application stands out from other options on the market because it is **open source, free of invasive ads and completely transparent**, offering a **clean user experience focused on efficiency and privacy**. This makes it not only a powerful and flexible tool, but also ethical and respectful of users. With these features, the project not only meets the technical requirements, but also provides an affordable and sustainable solution for the long term.

2. Contexto Empresarial

Descripción de la empresa

NetKim es una empresa líder en soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades específicas de nuestros clientes. Nos especializamos en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, así como en la implementación de infraestructuras tecnológicas avanzadas.

Teléfono: +34 601 117 285

Correo Electrónico: programacion@netkim.es

Dirección Web: netkim.es

Nuestros servicios

- **Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles:** En NetKim, contamos con un equipo de expertos en desarrollo de software que pueden convertir las ideas en negocios. Desde aplicaciones web simples hasta plataformas móviles complejas, estamos capacitados para abordar proyectos de cualquier tamaño y complejidad.
- **Consultoría Tecnológica:** Nuestros consultores tecnológicos ofrecen asesoramiento experto en una amplia gama de áreas, incluyendo arquitectura de sistemas, seguridad informática, optimización de procesos y más. Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para identificar sus necesidades específicas y proporcionar soluciones personalizadas que impulsen su éxito empresarial.
- **Despliegue de Infraestructuras Tecnológicas:** En un mundo cada vez más digitalizado, una infraestructura tecnológica sólida es esencial para el éxito empresarial. En NetKim, ofrecemos servicios de despliegue de infraestructuras tecnológicas basadas en la nube, así como soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.

Compromiso con la Calidad

En NetKim, nos comprometemos a ofrecer soluciones de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros clientes. Nuestro equipo de desarrollo sigue rigurosos estándares de calidad y mejores prácticas en todas las etapas del proceso de desarrollo de software. Además, estamos constantemente actualizando nuestras habilidades y conocimientos para mantenernos al día con las últimas tendencias y tecnologías en el campo de la informática.

Compromiso con la Innovación

Nuestra misión va más allá de simplemente satisfacer las necesidades actuales de nuestros clientes; nos esforzamos por anticiparnos a las tendencias emergentes y ofrecer soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento y la competitividad en un mercado en constante evolución. Nuestro equipo de expertos está dedicado a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como a la mejora continua de nuestros servicios existentes. Estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia del sector tecnológico, brindando a nuestros clientes acceso a las últimas herramientas y recursos para alcanzar sus objetivos empresariales con éxito.

Sobre el Proyecto

El proyecto presentado en esta página es el resultado del trabajo autónomo llevado a cabo por el equipo de NetKim. Desarrollado con un enfoque centrado en la innovación y la eficiencia, el proyecto se centra en la creación de una **aplicación web** para la **extracción de audio de archivos MP4 y su conversión a MP3**. Este proyecto, desplegado sobre una **infraestructura basada en una Raspberry Pi**, representa un ejemplo destacado de la capacidad de NetKim para ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

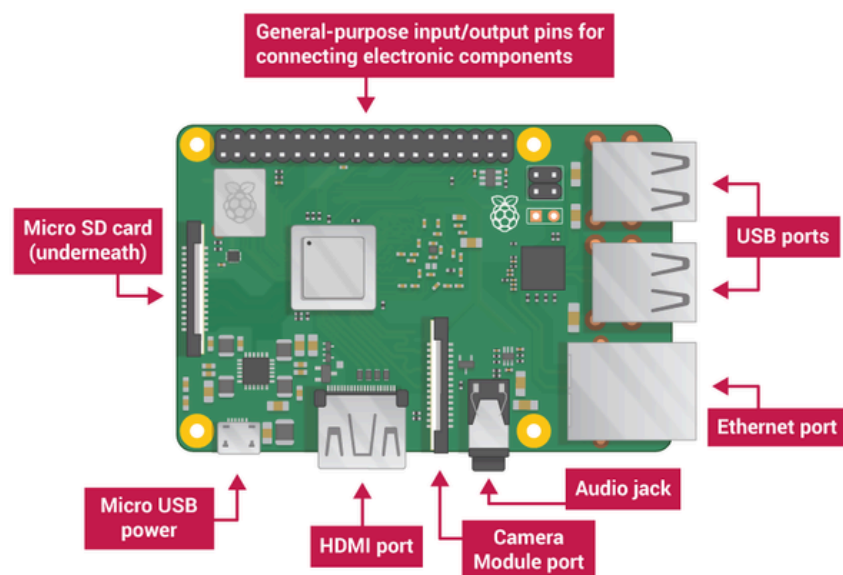
3. Hardware para la Implementación

En el mundo de la tecnología, la elección de la plataforma adecuada para un proyecto puede ser crucial. Es aquí donde la Raspberry Pi, con su **tamaño compacto, asequibilidad y capacidad de escalar**, emerge como una opción a tener en cuenta.

¿Por qué optar por una Raspberry Pi para un proyecto?

La respuesta reside en su naturaleza altamente escalable. En un mundo donde la demanda de recursos informáticos puede crecer exponencialmente, contar con una plataforma que pueda crecer junto con las necesidades del proyecto es esencial. Aquí es donde la Raspberry Pi brilla, ya que su **diseño compacto y bajo costo** la convierten en una opción viable para proyectos de cualquier tamaño.

La escalabilidad de la Raspberry Pi va más allá de su capacidad para manejar un aumento en la carga de trabajo. También permite la **implementación de configuraciones en alta disponibilidad** utilizando múltiples unidades..



En resumen, la elección de una Raspberry Pi para un proyecto **no solo se basa en su tamaño compacto y costo asequible, sino también en su capacidad de escalar** de manera efectiva. Al poder añadir más unidades en alta disponibilidad, se garantiza no solo el crecimiento del proyecto, sino también su continuidad operativa.

4. Diseño de red

Raspberry Pi

La Raspberry Pi tendrá una **dirección IP dinámica**, dentro de la red en la que se instale. Parámetros de red como puerta de enlace, servidor dns, etc... serán provistos por el servidor dhcp que esté configurado en la red en cuestión ya que la dirección IP de la máquina Raspberry no es importante dentro del contexto del proyecto.

DHCP

El servidor DHCP tendrá una dirección IP estática, para facilitar la configuración de los demás servicios. Su dirección IP será la **192.168.1.2/29**, configurada de tal forma ya que de esta forma mantenemos una red lo suficientemente grande para guardar todos los servicios y a su vez, limpia y controlada aumentando así la seguridad de la misma.

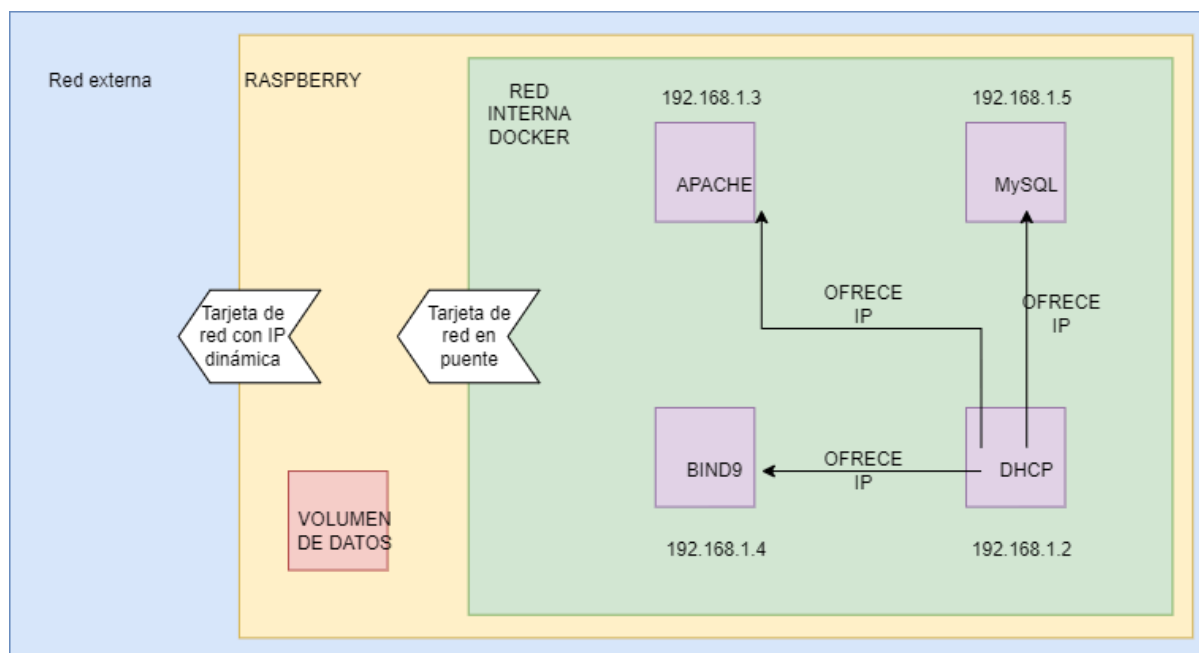
El resto de servicios

El resto de servicios tendrán una dirección IP estática que será proporcionada por el servidor DHCP gracias a la reserva por mac de las mismas. Los servicios tendrán las siguientes direcciones IP:

Servicio	Dirección IP
Servidor DHCP	192.168.1.2/29
Servidor Apache2 + PHP + Ffmpeg	192.168.1.3/29
Servidor DNS	192.168.1.4/29

Diagrama de red y producción

El diagrama de red, que a su vez equivale al de producción, tendrá la siguiente estructura, siendo la máquina Raspberry el centro neurálgico del proyecto. Por motivos de hardware y presupuesto, este proyecto se ha montado en una única máquina y sin dominios DNS oficiales, pero se podría escalar añadiendo más servidores web y MariaDB.



Como se puede comprobar en el diagrama de red, tanto la tarjeta de la raspberry como la tarjeta en adaptador puente **no tienen dirección ip** debido a que, la ip dinámica dependerá de la red en la que se instale la Raspberry y la tarjeta de red en puente no tiene ip, ya que permitiremos el mapeo de puertos para el servidor web por lo que no es necesario una dirección IP extra.

Montar una red de computadoras de manera segmentada y bien estructurada es esencial para maximizar la eficiencia en la asignación de direcciones IP, facilitar la gestión y mejorar la seguridad. Subnetting y otras técnicas de segmentación no solo optimizan el uso de recursos, sino que también permiten una mejor organización del tráfico, mantenimiento y protección contra amenazas.

5. Sistema Operativo, Raspbian

Cuando se trata de elegir un sistema operativo para la Raspberry Pi, Raspbian surge como una opción a tener en cuenta. Desarrollado específicamente para esta plataforma, Raspbian ofrece una experiencia optimizada y versátil que aprovecha al máximo el hardware de la Raspberry Pi. Las características y ventajas de Raspbian, así como las razones por las cuales es una excelente idea utilizarlo en tu proyecto son las siguientes:

Características de Raspbian

Basado en Debian

Raspbian es una distribución de Linux basada en Debian, una de las distribuciones más establecidas y populares en el mundo de Linux. Esto significa que hereda la estabilidad y la robustez de Debian, con un enfoque específico en el hardware y la arquitectura de la Raspberry Pi.

Optimizado para Raspberry Pi

A diferencia de otros sistemas operativos genéricos, Raspbian está diseñado desde cero para funcionar de manera eficiente en la Raspberry Pi. Esto se traduce en un rendimiento optimizado, un menor consumo de recursos y una mejor compatibilidad con el hardware específico de la Raspberry Pi, como los pines GPIO, la cámara y la pantalla táctil.

Actualizaciones y Soporte

El equipo detrás de Raspbian mantiene actualizaciones regulares para mejorar la estabilidad, la seguridad y el rendimiento del sistema. Además, al estar basado en Debian, se beneficia de la vasta comunidad de usuarios y desarrolladores que ofrecen soporte y soluciones a través de foros y documentación.

Instalación de Raspbian

Para instalar Raspbian deberemos tener un hardware donde instalarlo(tarjeta sd) y el software “**Raspberry Pi imager**”. Para instalar Raspberry pi imager recomiendo descargarlo mediante el link de la página oficial: <https://www.raspberrypi.com/software/> si es en Windows, y en linux podemos utilizar el comando:

```
sudo apt install rpi-imager
```

Mediante Raspberry Pi Imager podemos elegir el software que queremos instalar, aunque recomiendo encarecidamente utilizar la siguiente página para elegir el mejor software para cada dispositivo, ya que podría llegar a no ser compatible: <https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/>. En mi caso utilicé el sistema operativo Raspberry Pi 64 bits ya que es compatible con el modelo de mi raspberry(4B).

Para empezar el proceso de instalación en Raspberry Pi images, solo tendremos que elegir el sistema operativo, el medio donde lo queremos instalar y pulsar en el botón que dice “**Write**” todo desde una interfaz increíblemente intuitiva.

Una vez le hayamos dado al botón “Write” empezará el proceso de instalación del sistema operativo en el medio que nosotros le hayamos indicado, y una vez termine el proceso de instalación, comenzará el proceso de verificación para comprobar que los archivos del sistema están correctamente instalados.

Al acabar el proceso de verificación se nos pedirá sacar el medio de instalación, momento en el cual podremos **probarlo en nuestra Raspberry**. Dentro del instalador podremos configurar ciertos parámetros que queremos que nuestra raspberry tenga desde un inicio, como la **contraseña del usuario root** o incluso si queremos que **funcione por wifi o por cable ethernet**, pero la opción más importante que tenemos que activar, sobretodo para utilizar la raspberry en el proyecto, **es el servicio ssh**.

6. Servicio web para el proyecto

Para llevar a cabo este proyecto, se ha empleado el lenguaje de programación PHP. PHP ha demostrado ser una herramienta poderosa y versátil para el desarrollo web, permitiendo la manipulación de datos y archivos de manera eficiente.

Modificación de Directivas:

Una parte crucial del desarrollo fue la modificación de las directivas del servidor. Específicamente, se ajustaron las directivas **post_max_size** y **upload_max_filesize** para aumentar el tamaño máximo de los archivos que los usuarios pueden subir a la plataforma. Esto garantiza una experiencia sin restricciones al subir videos de mayor tamaño.

Por defecto las directivas **post_max_size** y **upload_max_filesize** tienen un valor de 8 y 2Mb respectivamente, tamaño el cual es insuficiente para la subida de archivos tan pesados como lo son los videos. Por ese motivo, he modificado ambas directivas para que permitan la subida de un archivo de hasta 1Gb, tamaño lo suficientemente grande para permitir la conversión de la gran mayoría de archivos.

Librería Utilizada:

Para la conversión de archivos de video MP4 a audio MP3, se integró la biblioteca **FFmpeg**. FFmpeg es una herramienta ampliamente reconocida y potente para el **procesamiento de audio y video** en diversos formatos. Su capacidad para manejar conversiones precisas y eficientes fue fundamental para el éxito de este proyecto.

Código para la conversión

El siguiente código es un fragmento de un archivo PHP que realiza varias tareas relacionadas con la **gestión y conversión de archivos multimedia**:

```
<?php
session_start();
require("funciones.php");

//Verificar que el archivo se ha subido sin errores
if(isset($_FILES['file']) && $_FILES['file']['error'] == 0){
    $file_name = $_FILES['file']['name'];
    $file_type = $_FILES['file']['type'];
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];

    //Verificar si el archivo es un video
    if($file_type == "video/mp4"){

        //Verificar si el correo del usuario está definido en sesión
        if(isset($_SESSION['correo'])) {
            $correo_usuario = $_SESSION['correo'];

            // Generar un nombre único para el archivo de salida
            $output_file = 'output_' . uniqid() . '.mp3';

            // Mover el archivo subido al directorio de destino
            move_uploaded_file($file_tmp, './traducciones/'.$file_name);

            // Comando FFmpeg para convertir el archivo MP4 a MP3
            $ffmpeg_cmd = "ffmpeg -i traducciones/$file_name -vn -acodec
            libmp3lame -q:a 4 traducciones/$output_file";

            // Ejecutar el comando FFmpeg
            exec($ffmpeg_cmd, $output, $return_code);
            if($return_code === 0){

                // Obtener la fecha actual
                $fecha = date("Y-m-d H:i:s");

                // Establecer conexión con la base de datos
                $conexion = conexion_database();

                // Verificar la conexión
                if (!$conexion) {
                    die("Error en la conexión con la base de datos");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
// Escapar los valores para evitar inyección de SQL
$correo_usuario = mysqli_real_escape_string($conexion,
$correo_usuario);

$output_file = mysqli_real_escape_string($conexion,
$output_file);

// Crear la consulta SQL para insertar los datos en la tabla
$sql = "INSERT INTO traducciones (correo_usuario, archivo,
fecha) VALUES ('$correo_usuario', '$output_file', '$fecha')";

// Ejecutar la consulta SQL
if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
echo "El video se ha procesado exitosamente y los datos se
han guardado en la base de datos. <a
href='traducciones/$output_file' download>Descargar MP3</a>";

// Eliminar el archivo de entrada después de la descarga
echo "<script>window.onload = function() {
setTimeout(function() { window.location =
'traducciones/$output_file'; }, 1000); }</script>";
} else {
echo "Error al guardar los datos en la base de datos: " .
mysqli_error($conexion);
}

// Cerrar la conexión
mysqli_close($conexion);

//mostrar errores en función del error que pueda llegar a
tener el usuario
} else {
echo "Hubo un error al procesar el video.";
}

} else {

echo "Error: El correo del usuario no está definido en la
sesión.";
}
}
?>
```

Vamos a desglosar y explicar las partes más importantes del código para entender su funcionamiento:

Generar un nombre único para el archivo de salida

```
$output_file = 'output_' . uniqid() . '.mp3';
```

En esta línea, se está generando un nombre único para el archivo de salida que se creará después de la conversión. El uso de **uniqid()** **garantiza que el nombre del archivo sea único**, evitando colisiones con otros archivos que pudieran existir en el mismo directorio. La **extensión** del archivo es **.mp3**, indicando que el archivo de salida será un archivo de audio en formato MP3.

Mover el Archivo Subido al Directorio de Destino

```
move_uploaded_file($file_tmp, './traducciones/' . $file_name);
```

Aquí, el archivo subido por el usuario se mueve desde su ubicación temporal `$file_tmp` a un directorio específico `“./traducciones/”` con el nombre original del archivo `$file_name`. **Esta función es importante para asegurar que el archivo esté en el lugar correcto antes de proceder con cualquier procesamiento adicional.**

Comando FFmpeg para Convertir el Archivo MP4 a MP3

```
$ffmpeg_cmd = "ffmpeg -i traducciones/$file_name -vn -acodec libmp3lame -q:a 4 traducciones/$output_file";
```

Esta línea construye un comando de FFmpeg, una herramienta de línea de comandos ampliamente utilizada para procesar archivos multimedia. El comando hace lo siguiente:

- a) ffmpeg -i traducciones/\$file_name:** Especifica el archivo de entrada, que está ubicado en el directorio traducciones con el nombre `$file_name`.
- b) -vn:** Indica que no se debe incluir la pista de video en el archivo de salida, esencialmente diciendo a FFmpeg que **solo procese el audio**.

- c) -acodec libmp3lame:** Especifica el códec de audio que se debe usar para la conversión, en este caso, **LAME MP3**.
- d) -q:a 4:** Establece la calidad del audio de salida. En FFmpeg, un valor de 4 ofrece una buena calidad de audio con un tamaño de archivo razonable.
- e) traducciones/\$output_file:** Especifica la ruta y el nombre del archivo de salida, que será el archivo MP3 generado.

Ejecutar el Comando FFmpeg

```
exec($ffmpeg_cmd, $output, $return_code);
```

Finalmente, se ejecuta el comando FFmpeg usando la función **exec()**. Esta función:

- Ejecuta el comando especificado (**\$ffmpeg_cmd**).
- Almacena cualquier salida del comando en la variable **\$output**.
- Almacena el código de retorno del comando en la variable **\$return_code**, que puede usarse para verificar si la ejecución fue exitosa o si hubo algún error.

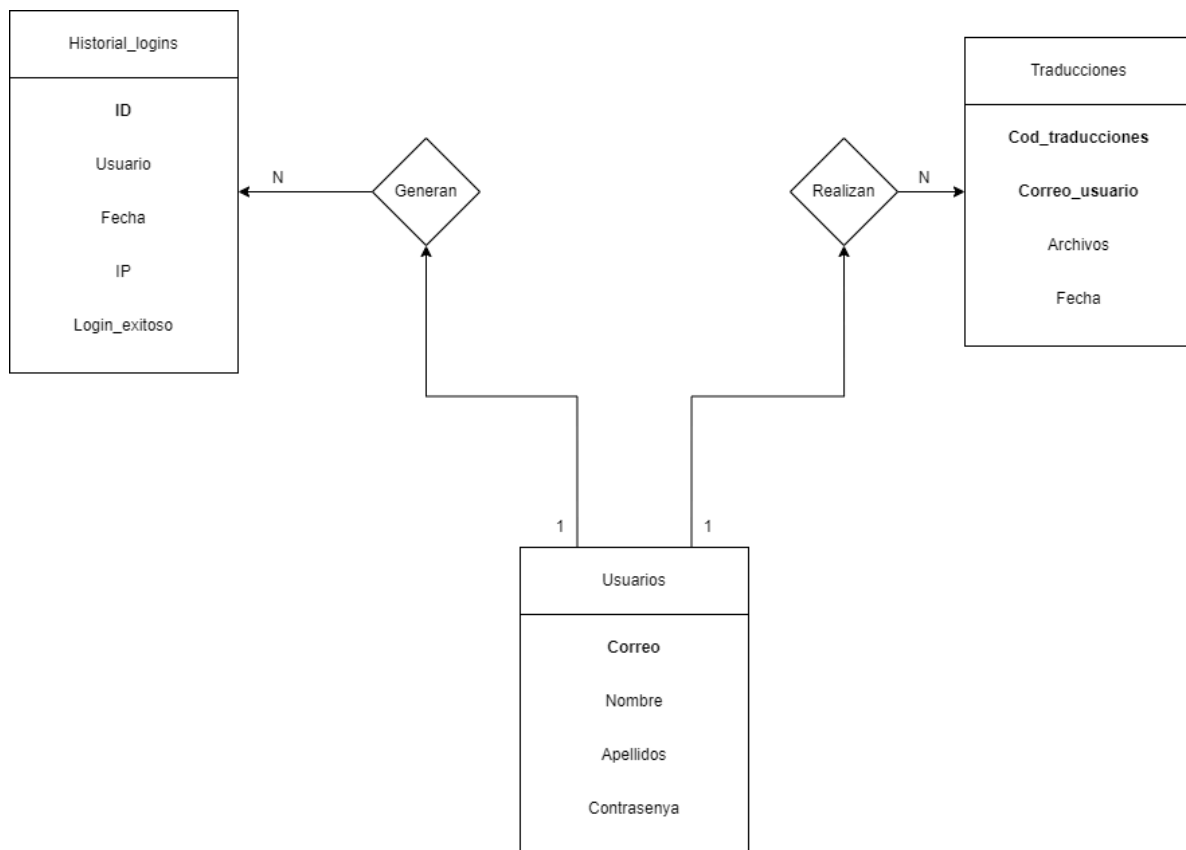
Códec de audio

Utilizar **LAME MP3** ofrece una combinación única de alta calidad de audio, flexibilidad, compatibilidad, eficiencia y soporte de comunidad. Estas ventajas hacen de **LAME** una opción preferida tanto para aplicaciones profesionales como para usos personales en la compresión de audio. La capacidad de LAME para producir archivos MP3 de **alta calidad a bajas tasas de bits**, junto con su personalización avanzada y amplia compatibilidad, lo distingue de otros códecs y formatos de compresión de audio.

7. Base de datos MariaDB

¿Porqué MariaDB es una buena opción para mi proyecto?

MariaDB es una opción popular y poderosa para la gestión de bases de datos relacionales, y su **ejecución en una Raspberry Pi** ofrece ventajas únicas para desarrolladores y proyectos de bajo costo. MariaDB es eficiente en el uso de recursos, ideal para aplicaciones pequeñas a medianas como proyectos personales, sistemas de automatización del hogar y aplicaciones educativas. Al ser software de código abierto, elimina costos de licencias y permite su libre utilización y modificación. Además, su alta compatibilidad con Linux, el sistema operativo comúnmente utilizado en la Raspberry Pi, facilita su instalación y configuración. La amplia documentación y comunidad de MariaDB y Raspberry Pi simplifican la resolución de problemas y la implementación de proyectos. Esta combinación es perfecta para crear prototipos, realizar pruebas y explorar la escalabilidad horizontal y la redundancia mediante el uso de múltiples Raspberry Pi en red.



Estructura de la base de datos

Tabla historial_logins

La tabla “**historial_logins**” almacena un registro de los intentos de inicio de sesión de los usuarios, incluyendo información sobre si fueron exitosos o no.

Estructura y Comando de Creación

```
CREATE TABLE `historial_logins` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `usuario` varchar(45) NOT NULL,  
  `fecha` datetime NOT NULL,  
  `ip` varchar(15) NOT NULL,  
  `login_exitoso` BOOLEAN NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8  
COLLATE=utf8_spanish2_ci;
```

Campos

id: Identificador único para cada intento de inicio de sesión (clave primaria, autoincremental).

usuario: Dirección de correo electrónico del usuario.

fecha: Fecha y hora del intento de inicio de sesión.

ip: Dirección IP desde la cual se realizó el intento.

login_exitoso: Indicador de si el intento fue exitoso (1 para sí, 0 para no).

Justificación

Registrar los intentos de inicio de sesión es crucial para auditar y mejorar la seguridad del sistema. Esta información puede ser usada para detectar y prevenir accesos no autorizados y analizar patrones de comportamiento de los usuarios.

Tabla traducciones

La tabla “**traducciones**” almacena información detallada sobre los archivos subidos por los usuarios con el propósito de ser traducidos y convertidos. Cada registro en esta tabla representa una transacción de subida de archivo, incluyendo detalles esenciales como el usuario que realizó la subida, el archivo específico que se subió y la fecha y hora de la transacción.

Estructura y Comando de Creación

```
CREATE TABLE `traducciones` (  
  `cod_traducciones` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `correo_usuario` varchar(45) NOT NULL,  
  `archivo` varchar(45) NOT NULL,  
  `fecha` datetime NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`cod_traducciones`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8  
COLLATE=utf8_spanish2_ci;
```

Campos

cod_traducciones: Identificador único para cada entrada (clave primaria, autoincremental).

correo_usuario: Dirección de correo electrónico del usuario que subió el archivo.

archivo: Nombre y ubicación del archivo subido.

fecha: Fecha y hora de la subida del archivo.

Justificación

Al almacenar información detallada sobre cada archivo, incluyendo el usuario que realizó la subida, el nombre del archivo y la fecha y hora de la subida, se facilita la gestión y auditoría de estos archivos. Este nivel de detalle asegura que cada acción esté documentada, lo que es crucial por varias razones. Mantener un registro claro y accesible de todas las subidas y conversiones permite una auditoría transparente, especialmente importante en entornos donde la seguridad y la responsabilidad son prioridades, como en aplicaciones empresariales o educativas.

Tabla usuarios

La tabla “**usuarios**” almacena información detallada sobre los usuarios registrados en el sistema. Esta tabla contiene datos clave como el correo electrónico, nombre, apellidos y contraseña de cada usuario, lo que permite al sistema identificar y autenticar a los individuos que acceden y utilizan sus servicios. La estructura de esta tabla está diseñada para facilitar la gestión de usuarios, permitiendo un control preciso y seguro sobre el acceso a la plataforma y sus recursos.

Estructura y Comando de Creación

```
CREATE TABLE `usuarios` (  
  `correo` varchar(45) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(45) NOT NULL,  
  `apellidos` varchar(45) NOT NULL,  
  `contrasena` varchar(128) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`correo`),  
  UNIQUE KEY `correo` (`correo`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8  
COLLATE=utf8_spanish2_ci;
```

Campos

correo: Dirección de correo electrónico del usuario (clave primaria y única).

nombre: Nombre del usuario.

apellidos: Apellidos del usuario.

contrasena: Contraseña del usuario, almacenada en formato MD5.

Justificación

Utilizar el correo electrónico como clave primaria asegura que cada usuario tenga una identificación única, lo cual es crucial para mantener la integridad de los datos y evitar duplicaciones. Este enfoque facilita la recuperación de datos y la gestión de perfiles de usuario. Además, al almacenar las contraseñas en formato hash, se mejora significativamente la seguridad del sistema. El hashing convierte las contraseñas en una secuencia de caracteres irreversibles, lo que protege las credenciales de los usuarios contra accesos no autorizados y posibles brechas de seguridad.

8.Servidor DNS: BIND9

Para nuestro servidor DNS, hemos elegido **BIND9 (Berkeley Internet Name Domain versión 9)**, ya que para ofrecer un servicio web de manera efectiva, es fundamental proporcionar acceso mediante un nombre y URL amigables y fáciles de recordar, en lugar de utilizar direcciones IP numéricas. **Esta facilidad de acceso es crucial tanto para los usuarios como para los administradores del sistema.**

Instalación de BIND9 en Linux

La instalación de BIND9 en un sistema Linux es un proceso sencillo y directo. A continuación, se presentan los pasos para instalar BIND9 en **distribuciones basadas en Debian** (como Ubuntu):

```
sudo apt-get install bind9
```

Configuración del servidor DNS

Para configurar BIND9 para que traduzca la dirección “**https://www.raspconvert.netkim.es**” a la dirección IP “**192.168.1.3**”, necesitamos editar los archivos de configuración de BIND9:

NAMED.CONF.LOCAL

Dentro de este archivo deberemos añadir las siguientes líneas para crear las zonas que queremos:

```
zone "raspconvert.netkim.es" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.raspconvert.netkim.es";//nombre de la zona  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192.168.1";//nombre de la zona inversa  
};
```

DB.RASPCONVERT.NETKIM.ES

Este archivo debe de ser el mismo que añadamos en el archivo `named.conf.local` y deberá contener lo siguiente:

```
;
; BIND data file for raspconvert.netkim.es
;
$TTL      604800
@          IN      SOA      ns.raspconvert.netkim.es.
admin.raspconvert.netkim.es. (
                                2024051701      ; Serial
                                604800           ; Refresh
                                86400            ; Retry
                                2419200          ; Expire
                                604800 )         ; Negative
Cache TTL
;
@          IN      NS       ns.raspconvert.netkim.es.
ns         IN      A        192.168.1.4
www        IN      A        192.168.1.3
```

DB.1.168.192.IN-ADDR-ARPA

La zona inversa en un servidor DNS se utiliza para realizar la resolución inversa de direcciones IP a nombres de dominio. Mientras que la resolución directa traduce un nombre de dominio a su correspondiente dirección IP, la resolución inversa hace lo contrario: toma una dirección IP y devuelve el nombre de dominio asociado a esa dirección:

```
;
; BIND reverse data file for 192.168.1.0/29
;
$TTL      604800
@          IN      SOA      ns.raspconvert.netkim.es. admin.raspconvert.netkim.es. (
                                2024051701      ; Serial
                                604800           ; Refresh
                                86400            ; Retry
                                2419200          ; Expire
                                604800 )         ; Negative Cache TTL
;
@          IN      NS       ns.raspconvert.netkim.es.
2          IN      PTR      www.raspconvert.netkim.es.
3          IN      PTR      ns.raspconvert.netkim.es.
```


9. Servidor DHCP

Dentro del proyecto se incluye un **servidor DHCP**, el cual no es obligatorio instalar pero sí recomendable. Este servidor está configurado de forma que no tengamos que hacer nada más allá de asegurarnos que las máquinas tengan la **dirección MAC correcta** y **recargar la configuración de la tarjeta de red**. Implementar un servidor DHCP es **fundamental para facilitar la escalabilidad de un servicio** cuando se requiere añadir muchos nodos a una red. Un servidor DHCP automatiza la asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos que se conectan, **eliminando la necesidad de configurar manualmente cada nodo**.

Configuración DHCP

La configuración de este servidor es muy sencilla y consta de lo siguiente:

```
# /etc/dhcp/dhcpd.conf

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.248 {
    range 192.168.1.2 192.168.1.2;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.248;
    option domain-name-servers 192.168.1.4;
}

host web-server {
    hardware ethernet 00:00:00:00:00:03;
    fixed-address 192.168.1.3;
}

host dns-server {
    hardware ethernet 00:00:00:00:00:04;
    fixed-address 192.168.1.4;
}
```

Dentro del archivo `/etc/default/isc-dhcp-server`:

```
INTERFACESv4="eth0"  
INTERFACESv6=""
```

Vamos a diseccionar qué hace cada archivo:

El archivo `“/etc/default/isc-dhcp-server”` se utiliza para especificar en qué interfaces de red debe **escuchar el servidor DHCP**. Esto se define mediante las variables `“INTERFACESv4”` y `“INTERFACESv6”`, que indican las interfaces de red para IPv4 e IPv6 respectivamente.

Por otro lado, el archivo `“/etc/dhcp/dhcpd.conf”` es el archivo **principal** de configuración del servidor DHCP. Aquí es donde se definen las **opciones de red**, los **rangos de direcciones IP** que se pueden asignar, las **opciones de DHCP** y las **reservas estáticas**.

Reservar direcciones IP mediante la dirección MAC en un servidor DHCP es crucial para garantizar una **red ordenada y confiable**. Al asignar direcciones IP fijas a dispositivos específicos, **como servidores** e impresoras, se asegura una **configuración de red constante** y **facilita la administración y seguridad de la red**.

Además, las reservas IP **simplifican la configuración de políticas de firewall** y permiten una **monitorización más efectiva** del tráfico de red para detectar actividades sospechosas.

```
18: eth0@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default  
    link/ether 00:00:00:00:00:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0  
    inet 192.168.1.3/29 brd 192.168.1.7 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@d9b480e04802:/etc/apache2#  
  
aperez@aperez: ~  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
20: eth0@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default  
    link/ether 00:00:00:00:00:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0  
    inet 192.168.1.4/29 brd 192.168.1.7 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@997054d84441:/etc/bind#
```

En la captura se puede comprobar que el servidor dhcp **ha entregado las direcciones ip correspondientes** a las máquinas correspondientes.

10.Securización del proyecto

Contraseñas seguras

Utilizar **cifrado irreversible, en lugar de cifrado simétrico** es una práctica de seguridad ampliamente recomendada por **varias razones clave**. Cuando una contraseña se cifra, se puede revertir el proceso y obtener la contraseña original, lo que representa un riesgo si las claves de cifrado son comprometidas. En contraste, **el hashing es un proceso unidireccional**, lo que significa que **una vez que una contraseña se convierte en un hash no puede ser revertida** para obtener la contraseña original. Esto asegura que si un atacante obtiene acceso a la base de datos de hashes, **no podrá recuperar las contraseñas originales sin recurrir a métodos de fuerza bruta**.

Evitar la subida de ficheros maliciosos

Permitir **solo la subida de archivos de video** para su conversión a MP3 es crucial por varias razones de seguridad y funcionalidad. Restringir los tipos de archivos subidos a solo videos, **reduce significativamente el riesgo de ataques maliciosos**. Otros tipos de archivos pueden contener scripts o código malicioso que si son ejecutados en el servidor, **podrían comprometer la seguridad del sistema**.

Garantizar que solo se suban archivos de video **simplifica y optimiza el proceso de conversión**. Aceptar solo archivos MP4 **asegura que el proceso de conversión se ejecute de manera fluida y sin errores**, evitando problemas de compatibilidad y garantizando la calidad del archivo MP3 resultante.

Finalmente, mantener esta restricción **mejora la experiencia del usuario** al establecer expectativas claras sobre lo que el sistema puede hacer. Al aceptar solo archivos MP4, **se evita la confusión y se asegura que los usuarios utilicen el servicio de manera correcta y segura**.

```
if(isset($_FILES['file']) && $_FILES['file']['error'] == 0){  
    $file_name = $_FILES['file']['name'];  
    $file_type = $_FILES['file']['type'];  
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];  
    if($file_type == "video/mp4"){
```

La primera condición “`if(isset($_FILES['file']) && $_FILES['file']['error'] == 0)`” verifica si un archivo ha sido cargado correctamente a través de un formulario HTML. La variable “`$_FILES['file']`” es una matriz superglobal que contiene información sobre el archivo cargado. La clave ‘file’ debe coincidir con el nombre del campo del formulario HTML. La condición “`$_FILES['file']['error'] == 0`” asegura que no haya ocurrido ningún error durante la carga del archivo.

La siguiente condición “`if($file_type == "video/mp4")`” comprueba si el archivo cargado es de tipo “`video/mp4`”. Esta verificación asegura que solo se aceptan archivos de video en formato MP4. Si el archivo no es de este tipo, el código no permitirá que se proceda con el procesamiento del archivo.

Escapar de la Inyección SQL

Escapar los caracteres es **fundamental para evitar la inyección de SQL**, una de las **vulnerabilidades más comunes y peligrosas en aplicaciones web**. La inyección de SQL ocurre cuando un atacante inserta o manipula consultas SQL a través de la entrada de datos de un usuario, logrando así **acceder, modificar o eliminar información en la base de datos**. Esto puede llevar a **graves consecuencias** como el **robo de datos sensibles**, la **corrupción de la base de datos**, y la **interrupción del servicio**.

Al utilizar funciones como `mysqli_real_escape_string`, se asegura que los caracteres especiales en los datos de entrada sean **tratados de manera segura**. Esta función **escapa caracteres que tienen un significado especial en SQL**, como **comillas simples, comillas dobles, barras invertidas, entre otros**.

Ejemplo de Código Sin Protección

Supongamos que el código original, sin las funciones de escape, se ve así:

```
$correo_usuario = $_POST['correo'];  
$output_file = $_POST['output_file'];  
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE correo =  
'$correo_usuario' AND output_file = '$output_file'";  
$result = mysqli_query($conexion, $sql);"
```

Si un atacante ingresa los valores ["test@example.com"](mailto:test@example.com) como correo electrónico y en el archivo de salida `" ' OR '1'='1' "` en un formulario web el SQL generado sería:

```
SELECT * FROM usuarios WHERE correo = 'test@example.com' AND  
output_file = ' ' OR '1'='1';
```

La condición `"OR '1'='1' "` siempre se evalúa como **verdadera**, por lo que el atacante podría obtener **todos los registros de la tabla usuarios**, independientemente del valor de correo.

Abstracción de Docker

Utilizar Docker para implementar el servicio añade una capa significativa de abstracción que **ofrece múltiples beneficios** tanto en términos de desarrollo como de operaciones. Docker **permite empaquetar una aplicación y todas sus dependencias** en un contenedor estandarizado, **asegurando que el servicio funcione de manera consistente** en cualquier entorno.

Al encapsular el servicio en un contenedor, Docker **facilita la escalabilidad y la portabilidad**. Los contenedores **pueden ser replicados fácilmente para manejar aumentos en la carga de trabajo**, y pueden ser movidos o desplegados en diferentes servidores sin necesidad de ajustes significativos.

Cada contenedor **opera de manera independiente**, lo que **minimiza el riesgo de que un problema en un servicio afecte a otros servicios** que se ejecutan en el mismo host.

11.HTTPS y certificados SSL

La securización de un proyecto web mediante HTTPS y certificados SSL es **fundamental para garantizar la integridad y privacidad de los datos** transmitidos entre el cliente y el servidor. HTTPS, que es HTTP sobre SSL/TLS, **cifra los datos enviados y recibidos, protegiéndolos contra interceptaciones y ataques de intermediarios (man-in-the-middle)**. Los certificados SSL autentican la identidad del sitio web, asegurando a los usuarios que están interactuando con un sitio legítimo y no con una réplica maliciosa.

Para conseguir esto deberemos **tener un par de certificados, firmados por una Autoridad de Certificación** como podría ser la FNMT(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) que incluiremos en el servidor web. Por motivos económicos, se utilizarán certificados autofirmados que se generan de la siguiente forma:

```
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout domain.key -out domain.csr
```

Importante

Estos certificados **son autofirmados**. Algunos servicios y APIs **requieren un certificado SSL válido** firmado por una CA confiable para funcionar correctamente y garantizar la identidad del sitio web. Usar un certificado autofirmado nos permite solamente cifrar las comunicaciones y evitar intrusos o ataques man-in-the-middle.

Estos mismos certificados deberemos de moverlos a las carpetas **“/etc/ssl/certs”** y **“/etc/ssl/private”**.

Tendremos que entrar en el archivo de configuración de SSL, que por defecto se encuentra en **“/etc/apache2/sites-available/”** y, por defecto, modificar el archivo **default-ssl.conf**. Dentro de este archivo podemos ver que hay unas directivas de SSL que deberemos modificar:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin aimpertol@alu.edu.gva.es

    DocumentRoot /var/www/html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/domain.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/domain.key

    <FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>

    <Directory /var/www/html>
        Option Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
        SSLOptions +StdEnvVars
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Estas directivas permiten SSL en apache y especifica los archivos ssl en qué carpeta se encuentran.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin aimpertol@alu.edu.gva.es
    DocumentRoot /var/www/html
    Redirect permanent / https://raspconvert.netkim.es
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Si queremos obligar a que el usuario utilice HTTPS, podemos añadir la directiva “**Redirect permanent**”.

12.Iptables, reglas de securización

Establecer reglas de iptables es esencial para **garantizar la seguridad** y el **funcionamiento eficiente de nuestra red**. Estas reglas **permiten restringir el tráfico a servicios específicos, como SSH, Apache, DNS, y DHCP**, y permiten el **uso de ICMP para diagnósticos de red**. Al limitar el tráfico entrante y saliente a solo lo necesario, protegemos nuestros sistemas contra accesos no autorizados y ataques, mejoramos la gestión de la red y aseguramos la disponibilidad y rendimiento de los servicios.

Para implementar las reglas cada vez que se inicie el sistema, he decidido utilizar cron. Para ello, utilizo el comando “**sudo crontab -e**” y añado la directiva “**@reboot /home/aperez/iptables.sh**”. El script a utilizar tiene la siguiente estructura:

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT
--to-destination 192.168.1.3:80
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j DNAT
--to-destination 192.168.1.4:53
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 67 -j DNAT
--to-destination 192.168.1.2:67
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 68 -j DNAT
--to-destination 192.168.1.2:68
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p udp --dport 67 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p udp --dport 68 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #
Permitir SSH
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT #
Permitir HTTP
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT #
Permitir DNS
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT #
Permitir DHCP
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT #
Permitir DHCP
sudo iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT # Permitir ping
sudo iptables -P INPUT DROP # Bloquear todo lo demás
sudo iptables -P FORWARD DROP # Bloquear todo lo demás
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT # Permitir todo el tráfico
saliente
```

Mediante estas reglas, podemos configurar una redirección de puertos para cada servicio, habilitar los servicios de la raspberry y bloquear todo lo demás que no es necesario.

De esta forma, permitirnos que la raspberry pueda trabajar evitando ataques por otros puertos. Estas reglas podemos verlas aplicadas mediante el comando “**sudo iptables -t nat -L -v -n**”:

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source
destination
    85  6134 DOCKER      0     --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      ADDRTYPE match dst-type LOCAL
    3   180 DNAT        6     --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      tcp dpt:80 to:192.168.1.3:80
    22  1452 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:53 to:192.168.1.4:53
    0    0 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:67 to:192.168.1.2:67
    5  1530 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:68 to:192.168.1.2:68
    0    0 DNAT        6     --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      tcp dpt:80 to:192.168.1.3:80
    0    0 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:53 to:192.168.1.4:53
    0    0 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:67 to:192.168.1.2:67
    0    0 DNAT       17    --  *       *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0      udp dpt:68 to:192.168.1.2:68

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source
destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source
destination
    2   120 DOCKER      0     --  *       *       0.0.0.0/0
!127.0.0.0/8     ADDRTYPE match dst-type LOCAL
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source
destination
    0    0 MASQUERADE  0     --  *       !docker0
172.17.0.0/16    0.0.0.0/0
    5   343 MASQUERADE  0     --  *       !br-ba71334d74b1
192.168.1.0/29  0.0.0.0/0
Chain DOCKER (2 references)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source
destination
    0    0 RETURN     0     --  docker0 *       0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
    0    0 RETURN     0     --  br-ba71334d74b1 *
0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
```

13.Fail2Ban

Securizar el servicio SSH mediante **Fail2Ban** es crucial para proteger los sistemas contra accesos no autorizados y ataques de fuerza bruta. SSH es un protocolo ampliamente utilizado para acceder de manera remota y segura a servidores, lo que lo convierte en un **objetivo atractivo para los atacantes**.

Fail2Ban es una herramienta eficaz para mitigar estos riesgos. **Cuando detecta un número determinado de intentos fallidos desde una misma dirección IP, Fail2Ban automáticamente bloquea esa IP**, previniendo futuros intentos de acceso no autorizados.

La configuración principal de Fail2Ban se encuentra en el archivo **“/etc/fail2ban/jail.conf”** o, preferiblemente, en el archivo **“/etc/fail2ban/jail.local”**. Dentro del mismo archivo deberemos de encontrar el **“Jail”** del servicio que queremos securizar, en este caso sshd y añadir lo siguiente:

```
[sshd]
enabled = true
port    = ssh
filter  = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 2
#logpath = %(sshd_log)s
#backend = %(sshd_backend)s
```

También deberemos añadir lo siguiente al archivo **“/etc/fail2ban/fail.d/defaults-debian.conf”**:

```
[sshd]
enabled = true
backend = systemd
```

Dentro del archivo `/var/log/fail2ban.log` podemos ver la información de la gente baneada:

```
2024-06-01 12:17:58,637 fail2ban.actions [19119]:
NOTICE [sshd] Ban 192.168.1.202
2024-06-01 12:18:00,472 fail2ban.filter [19119]: INFO
[sshd] Found 192.168.1.202 - 2024-06-01 12:18:00
```

14. Automatización del servicio

Automatizar el despliegue de servicios mediante scripts es **crucial en el desarrollo y administración de sistemas** por varias razones. La **automatización garantiza consistencia y escalabilidad**. Desplegar servicios manualmente puede resultar en errores humanos y configuraciones inconsistentes, especialmente en entornos complejos. Los scripts, al ser **programados con instrucciones específicas**, eliminan esta variabilidad y aseguran que cada despliegue siga el mismo procedimiento.

Además, los scripts **facilitan la escalabilidad**. En entornos donde es necesario desplegar múltiples instancias de un servicio, un script **puede replicar rápidamente el entorno en múltiples servidores o contenedores**.

La automatización también **mejora la documentación y el control de versiones**. Los scripts de despliegue actúan como una documentación viva del proceso de configuración del servicio.

Dentro del servicio contamos con scripts para el despliegue y configuración de reglas de iptables, servicios de securización y el servicio como tal.

Despliegue general

El script del despliegue general actualiza tanto las librerías como el sistema, instala docker, si no está instalado, y Fail2Ban. Este script también crea la red docker y descarga las imágenes necesarias publicadas en el repositorio “aperez/tfg” preparadas para que el servicio se ponga en marcha.

Este script es importante que se ejecute el primero ya que sin las librerías instaladas los demás scripts no funcionan.

El script contiene lo siguiente:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

# Instalar Docker si no está instalado
if ! command -v docker &> /dev/null; then
    echo "Docker no está instalado. Instalando Docker..."
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    ca-certificates curl gnupg lsb-release
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |
    sudo gpg --dearmor -o
    /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
    echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)
    signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
    https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)
    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
    /dev/null
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli
    containerd.io
    sudo usermod -aG docker $USER
    echo "Docker instalado correctamente. Por favor, cierra
    sesión y vuelve a iniciarla para aplicar los cambios de
    grupo."
    exit 0
else
    echo "Docker ya está instalado."
fi

#Instalar Fail2Ban
if ! command -v fail2ban &> /dev/null; then
    echo "Fail2Ban no está instalado. Instalando..."
    sudo apt-get install -y fail2ban
    echo "Fail2Ban instalado correctamente"
    sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
else
    echo "Fail2Ban ya está instalado."
fi

# Descargar las imágenes de DockerHub
docker pull aperez/tfg:web
docker pull aperez/tfg:dhcp
docker pull aperez/tfg:dns

# Crear la red
docker network create --driver bridge --subnet 192.168.1.0/29
raspnetwork

echo "Todos los contenedores han sido descargados
correctamente."
exit
```

Despliegue de contenedores

Los scripts de despliegue del servicio son el núcleo de todo el proyecto ya que de ellos depende todo el contenido útil del mismo. Estos scripts son simples, pero a su vez extremadamente útiles para evitar configuraciones erróneas.

Los scripts tienen la estructura siguiente:

DHCP

```
#!/bin/bash

docker run -it --name dhcp --network raspnetwork --privileged
aperez/tfg:dhcp

exit 0
```

DNS

```
#!/bin/bash

docker run -it --name dns --network raspnetwork --mac-address
00:00:00:00:00:04 -port 53:53/udp --privileged
aperez/tfg:dns

exit 0
```

WEB

```
#!/bin/bash

docker run -it --name web --network raspnetwork --mac-address
00:00:00:00:00:03 -p 80:80 --privileged aperez/tfg:web

exit 0
```

Los scripts se deben de ejecutar en el mismo orden que se presentan y están pensados para utilizar el docker la primera vez y hacer la mínima configuración de red para que los dockers se vean entre ellos y dejarlos luego en segundo plano.

15. Tecnologías descartadas

Durante el desarrollo de este proyecto, se evaluaron y descartaron varias tecnologías que, aunque útiles en otros contextos, **no se ajustaban completamente al proyecto** y requerían una labor de investigación demasiado extensa para implementarlo.

Se implementó Minikube como una opción para la orquestación de contenedores. Minikube permite desplegar clústeres de Kubernetes de manera local, proporcionando un entorno de desarrollo muy similar al de producción. Sin embargo, su **complejidad en cuanto a volúmenes de datos** lo hicieron menos viable. Además, la **configuración y el mantenimiento de Minikube resultaron ser excesivamente complejos** para un proyecto a tan pequeña escala, siendo una opción más viable implementar el proyecto mediante scripts.

YouTube-dl, una herramienta **potente y popular para descargar videos de YouTube** y otras plataformas, también fue considerada. Aunque tiene capacidades avanzadas para la descarga y manipulación de contenido multimedia, se determinó que era **innecesaria para el alcance del proyecto**. El objetivo principal del proyecto es la conversión de archivos MP4 a MP3, aunque se propuso la idea de descargar los videos de youtube o redes sociales varias, **se descartó la idea debido a que la herramienta no llegó a funcionar ya que no estaba disponible**.

Por último, durante la fase de evaluación se analizó la posibilidad de **usar otros frameworks y librerías para la conversión de archivos multimedia**. Sin embargo, muchas de estas opciones, aunque poderosas, **requerían una curva de aprendizaje elevada y recursos adicionales** que no se justificaban en el contexto del proyecto. **Se optó por herramientas más directas y accesibles**, asegurando así una implementación eficiente y dentro del marco temporal disponible. La decisión de descartar estas tecnologías fue fundamentada en el **objetivo de mantener el proyecto sencillo, manejable y alineado con los recursos y conocimientos disponibles**, permitiendo un enfoque más directo y eficiente en el desarrollo de la solución final.

16.Conclusión

La culminación de este proyecto representa un hito significativo tanto a nivel personal como profesional. A lo largo de su desarrollo, me he enfrentado a numerosos desafíos que **me han permitido expandir mis conocimientos y habilidades en diversas áreas de la informática**. Desde la implementación de una aplicación web para la conversión de videos MP4 a archivos MP3, hasta la configuración de la infraestructura necesaria, cada paso ha sido una oportunidad para aprender y crecer.

El proyecto surgió de una **necesidad personal y profesional** de contar con una herramienta eficiente y accesible para la **conversión de archivos multimedia**. En el proceso, **he adquirido una comprensión más profunda de tecnologías clave como Docker, kubernetes, MySQL, Apache y PHP**, así como de prácticas esenciales de seguridad informática, como la **protección contra inyecciones SQL y el uso de HTTPS y certificados SSL**. Además, la integración de servicios como DHCP y DNS ha subrayado la importancia de una infraestructura robusta y escalable, capaz de soportar un servicio web de alta disponibilidad.

Este viaje ha reafirmado mi **pasión por la tecnología** y mi compromiso con la creación de soluciones innovadoras y eficaces. **La experiencia obtenida a través de este proyecto** no solo ha ampliado mi perspectiva técnica, sino que también **ha fortalecido mi capacidad para abordar y resolver problemas complejos**, preparándome mejor para futuros desafíos en el campo de la informática.

Además, este proyecto ha puesto de manifiesto la **importancia de la colaboración y el uso de recursos comunitarios**, desde documentación hasta foros de discusión, que han sido **invaluables para superar obstáculos técnicos**. La capacidad de adaptar y aplicar soluciones existentes a nuevas problemáticas ha sido crucial, **reafirmando la relevancia del aprendizaje continuo** y la flexibilidad en el mundo de redes y sistemas. Este enfoque **proactivo y colaborativo** será fundamental en mi carrera futura, impulsándome a seguir innovando y perfeccionando mis habilidades en un entorno tecnológico en constante evolución. Por otro lado, todavía debo mejorar mi frustración ante los obstáculos.

17. Bibliografía y Webgrafía

Para completar este proyecto, he consultado una variedad de fuentes que me han proporcionado la información necesaria en múltiples áreas técnicas. A continuación, se presenta la bibliografía/webgrafía:

- Documentación de **Docker**: <https://docs.docker.com/>
- Documentación de **MySQL**: <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentación de **Apache**: <https://httpd.apache.org/docs/>
- Manual **PHP**: <https://www.php.net/manual/en/>
- Documentación **FFmpeg**: <https://ffmpeg.org/documentation.html>
- Documentación **Raspberry Pi**: <https://www.raspberrypi.org/documentation/>
- Documentación de **iptables**: <https://netfilter.org/documentation/>
- Documentación **DHCP**: <https://kb.isc.org/docs/isc-dhcp-44-manual-pages>
- Documentación **OpenSSL**: <https://www.openssl.org/docs/>
- Documentación **Fail2ban**: https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Main_Page
- Documentación **Crontab**: <https://crontab.guru/>
- Tutorial sobre **Inyección SQL** de **W3Schools**:
https://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp
- Manual **Sql injection**: <https://diego.com.es/ataques-sql-injection-en-php>
- Documentación **Let's Encrypt**: <https://letsencrypt.org/docs/>
- **OpenAI**: <https://chatgpt.com/>

AGRADECIMIENTOS

Santiago Gimeno Martínez

David Climent Navarro

Jose Manuel Romero Martínez